

Презентация по лабораторной работе №1

Основы информационной безопасности

Кузьмин Е. В.

31 мая 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Кузьмин Егор Витальевич
- Студент группы НКАбд-01-23
- Российский университет дружбы народов

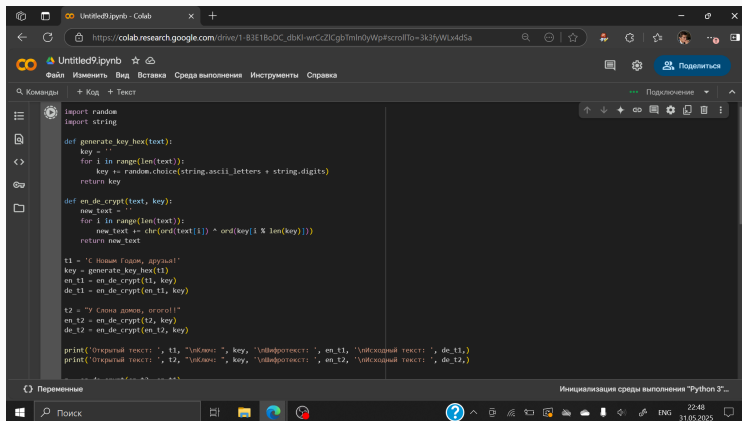
Освоить на практике применение режима однократного гаммирования на примере кодирования различных исходных текстов одним ключом

Два текста кодируются одним ключом (однократное гаммирование). Требуется не зная ключа и не стремясь его определить, прочитав оба текста. Необходимо разработать приложение, позволяющее шифровать и дешифровать тексты P_1 и P_2 в режиме однократного гаммирования. Приложение должно определить вид шифротекстов C_1 и C_2 обоих текстов P_1 и P_2 при известном ключе; Необходимо определить и выразить аналитически способ, при котором злоумышленник может прочитать оба текста, не зная ключа и не стремясь его определить.

Я выполнил лабораторную работу на языке программирования Python, используя функции, реализованные в лабораторной работе №7.

Выполнение лабораторной работы

Используя функцию для генерации ключа, генерирую ключ, затем шифрую два разных текста одним и тем же ключом



```
import random
import string

def generate_key_hex(text):
    key = ''
    for i in range(len(text)):
        key += random.choice(string.ascii_letters + string.digits)
    return key

def en_de_crypt(text, key):
    new_text = ''
    for i in range(len(text)):
        new_text += chr(ord(text[i]) ^ ord(key[i % len(key)]))
    return new_text

t1 = 'С Новым Годом, друзья!'
key = generate_key_hex(t1)
en_t1 = en_de_crypt(t1, key)
de_t1 = en_de_crypt(en_t1, key)

t2 = "У Слона домов, ororoli!"
en_t2 = en_de_crypt(t2, key)
de_t2 = en_de_crypt(en_t2, key)

print('Открытый текст: ', t1, '\nКлюч: ', key, '\nШифротекст: ', en_t1, '\nИсходный текст: ', de_t1,)
print('Открытый текст: ', t2, '\nКлюч: ', key, '\nШифротекст: ', en_t2, '\nИсходный текст: ', de_t2,)
```

Рис. 1: Шифрование двух текстов

В ходе лабораторной работы были изучены на практике навыки применения режима однократного гаммирования на примере кодирования различных исходных текстов одним ключом.